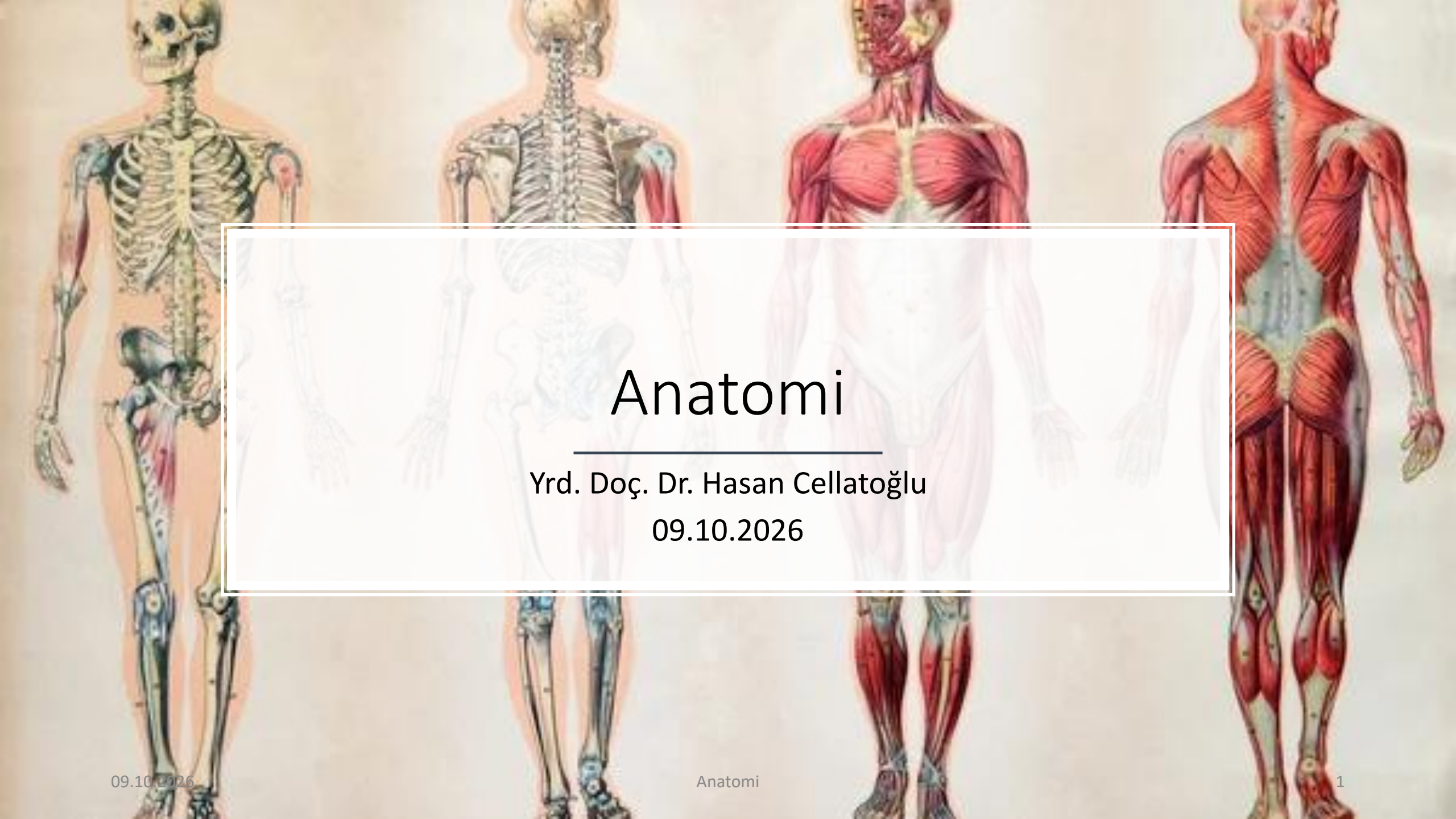


Anatomi

Yrd. Doç. Dr. Hasan Cellatoğlu

09.10.2026

İSKELET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN YAPILAR



- İskelet sistemini **kemik** ve **kıkırdak** dokular oluşturur.
- **Kemikler,**
- organları koruyan,
- kan hücrelerini üreten,
- çeşitli mineralleri depolayan yapılar olmaları dışında
- kasların tutunduğu ve kasılarak hareket oluşturduğu yapılardır.

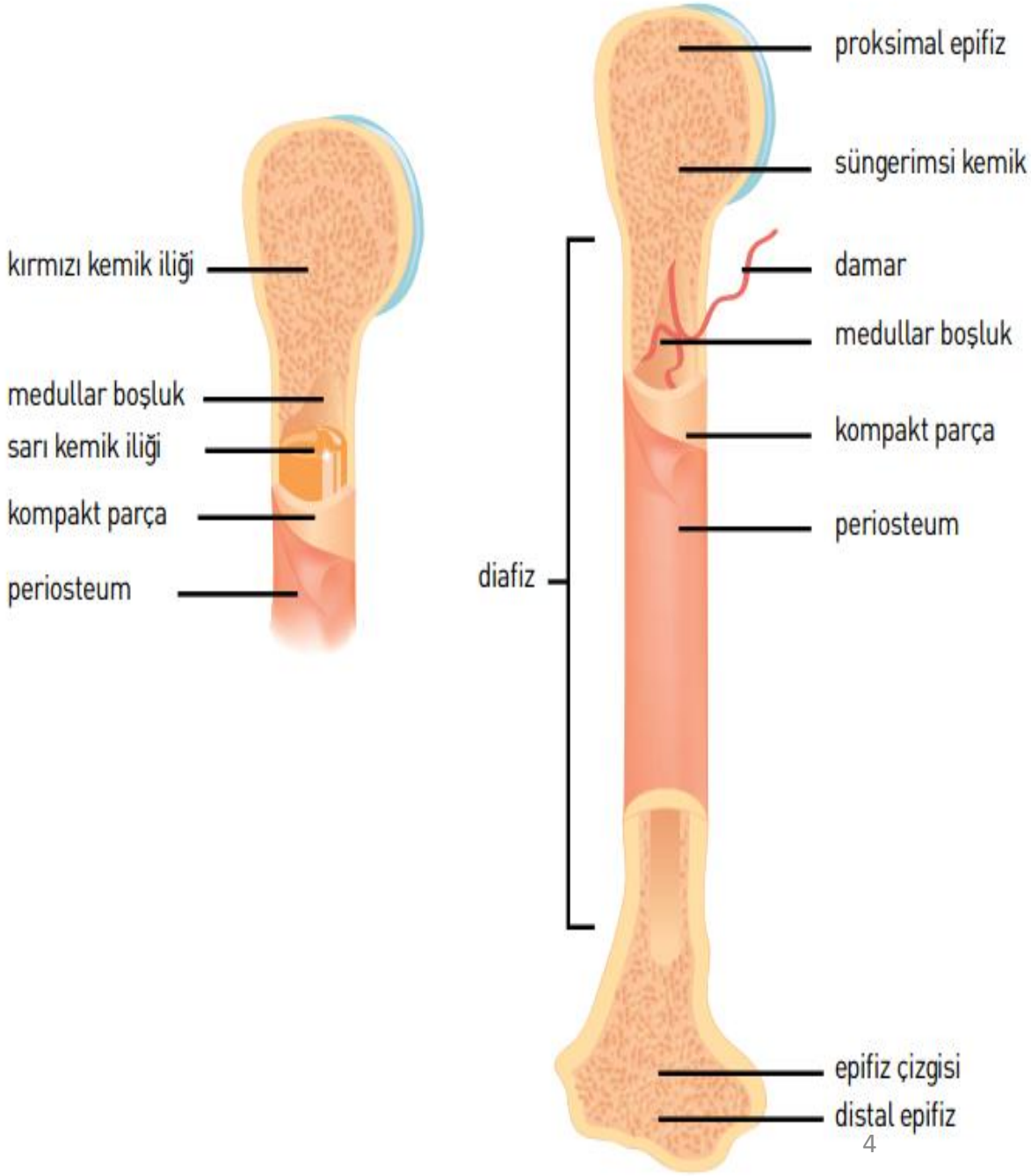


- **Aksiyal iskelet**: baş, boyun ve gövdenin kemiklerinden oluşur.

- **Eklenti iskelet**: aksiyal iskelete tutunmuş **üst** ve **alt** ekstremitelerin kemiklerinden oluşur.

KEMİĞİN YAPISI

- Kemiğin yüzeyel kısmına **kompakt parça,** içteki süngerimsi kısmına da **“spongioz parça”** denir.
- Süngerimsi parçanın içindeki boşluğa **“meduller boşluk”** denir. Burada kemik iliği bulunur.
- Kemiğin dış kısmı **periosteum** adlı bağ dokusu tarafından kaplanmıştır

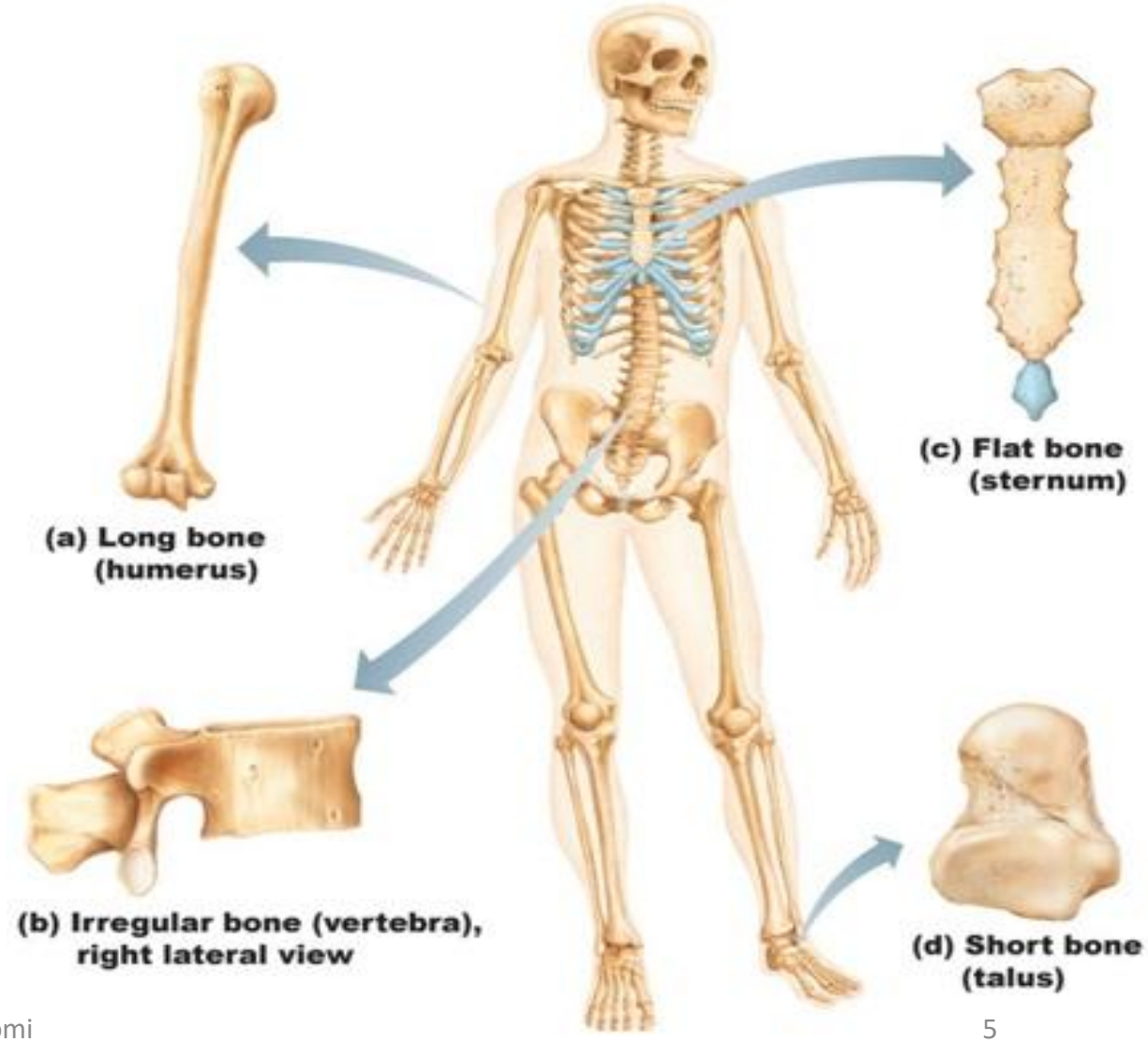


KEMIK TIPLERI NASIL SINIFLANDIRILIR?

- Kemikler şekillerine göre

  - **Uzun**
  - **Kısa**
  - **Yassı**
  - **Düzensiz**

  olarak dört tipte sınıflandırılır.



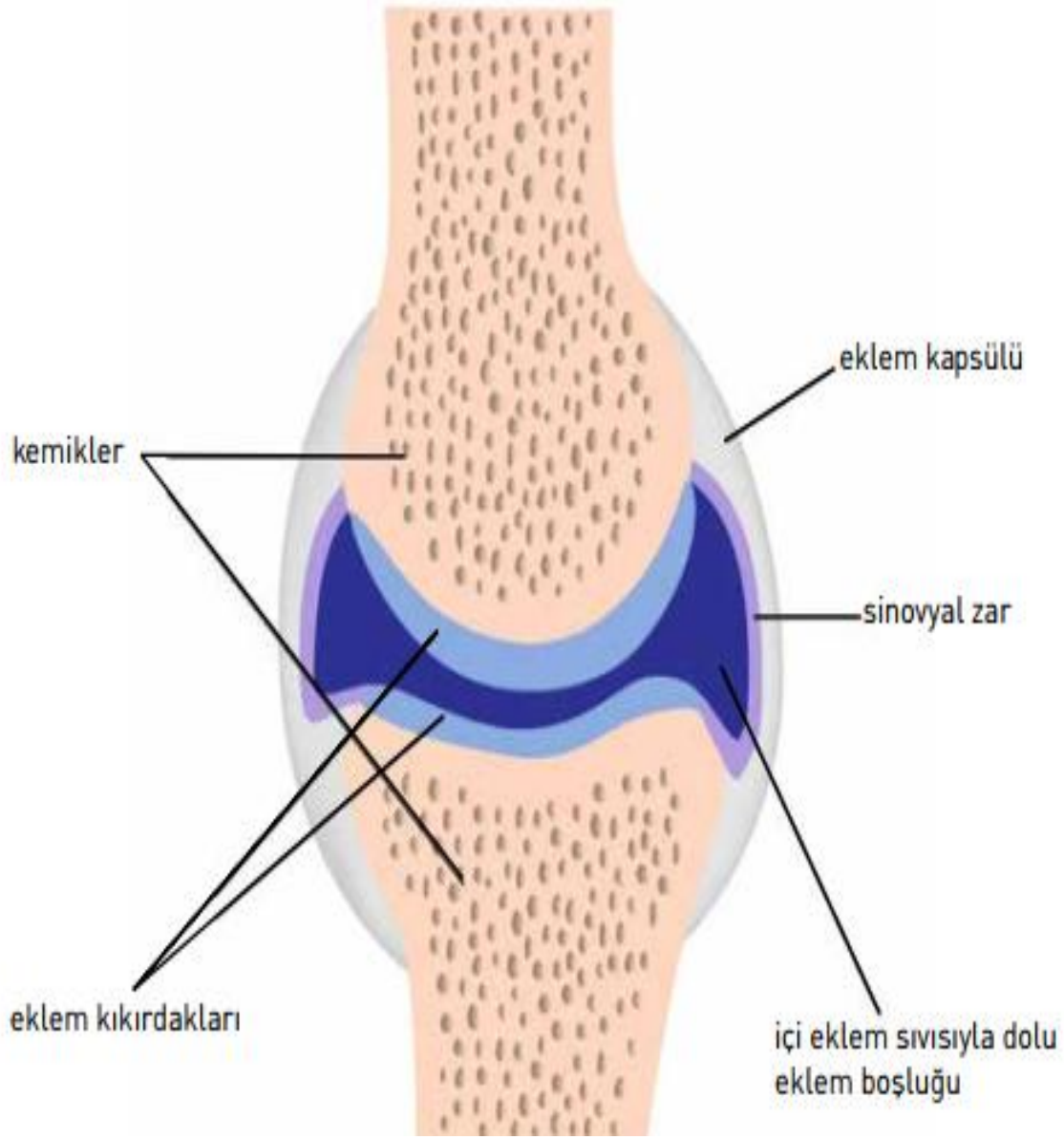
- **Sesamoid kemik nedir?**

  - Bu kemikler tendon veya eklem kapsülü içinde yerleşmiş küçük kemiklerdir. Vücutta özellikle ekstremitelerde bulunur. En büyük sesamoid kemik dizin ön tarafındaki tendon içinde yerleşmiş olan **patella**'dır.



Terim	Anlamı
os	kemik
margo	kenar
foramen	delik
angulus	açı, köşe
canalis	kanal
fossa	çukur
sulcus	oluk
incisura	çentik
spina	diken gibi çıkıntı
processus	belirgin uzantı
tuberositas	kabartılı, pürtüklü yüzey
tuberculum	küçük tümsek
fissura	yarık
crista	çizgi halinde belirgin çıkıntı
linea	çizgi
caput	baş
collum	boyun
corpus	gövde

KIKIRDAK/KARTİLAJ



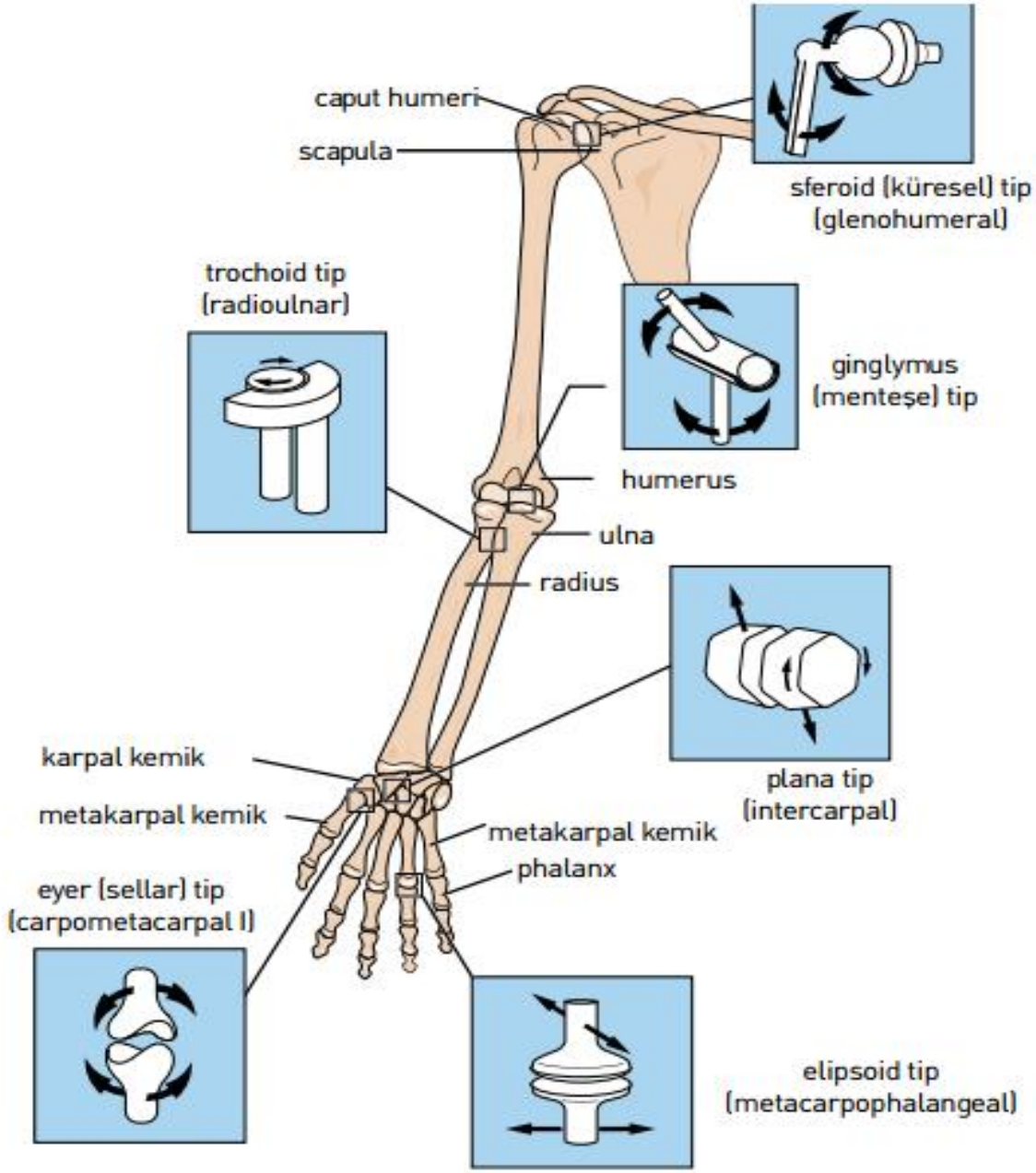
- **Kıkırdak nedir?**
  Kıkırdak dayanıklı ancak **esnek** bağ dokusudur. Kemiklerin ekleme katılan yüzlerini kaplar ve hareket sırasında **pürüzsüz** bir yüzey oluşturur.

EKLEMLER



- **Eklem nedir?**
  Eklem kemiklerin biraraya geldiği ve sıkıca tutunduğu bağlantı yerleridir.

- **Eklem tipleri nelerdir?**
  Eklemler üç tiptedir:
  - **Oynamaz (fibröz) eklem:** hiç hareketin olmadığı ya da çok zor gözlenebilen hareketin gerçekleştiği eklemlerdir. Ör; diş ile dişyuvası arasındaki eklem.
    Yarı oynar (kartilaginöz) eklem: son derce kısıtlı hareketin gerçekleşebileceği eklemlerdir. Ör; omurgadaki disklerle omur arasındaki eklem
    Oynar (sinovyal) eklem: farklı eksenlerde çeşitli hareketlerin gerçekleştirilebildiği eklemlerdir.



Oynar (sinovyal) eklemlerin ortak özellikleri nelerdir?

Capsula articularis (eklem kapsülü, eklem kılıfı): ekleme katılan kemikleri birarada
tutan güçlü kılıftır.
Cavitas articularis (eklem boşluğu): eklem kapsülünün çevrelediği eklem içi boşluktur.
Cartilago articularis (eklem kıkırdağı): eklem içindeki kemik yüzeyleri kaplayan
kıkırdaktır.
Membrana synovialis (sinovyal zar, eklem zarı): eklem kapsülünün iç yüzeyini kaplayan
ve eklem içi sıvısını salgılayan zardır.
Synovia (eklem içi sıvı): eklem boşluğu içinde bulunan ve kemik yüzeylerin rahat ve
sürtünmesiz hareketini sağlayan sıvıdır.

Ligament: eklemi sağlamlaştıran bağlardır.

Eklemlerle İlgili Sık Kullanılan Terimler

Terim	Anlamı
articulatio	eklem
facies	yüz, eklem yüzeyi
cartilago	kıkırdak
ligamentum	bağ
cavum, cavitas	boşluk

KAS SİSTEMİ

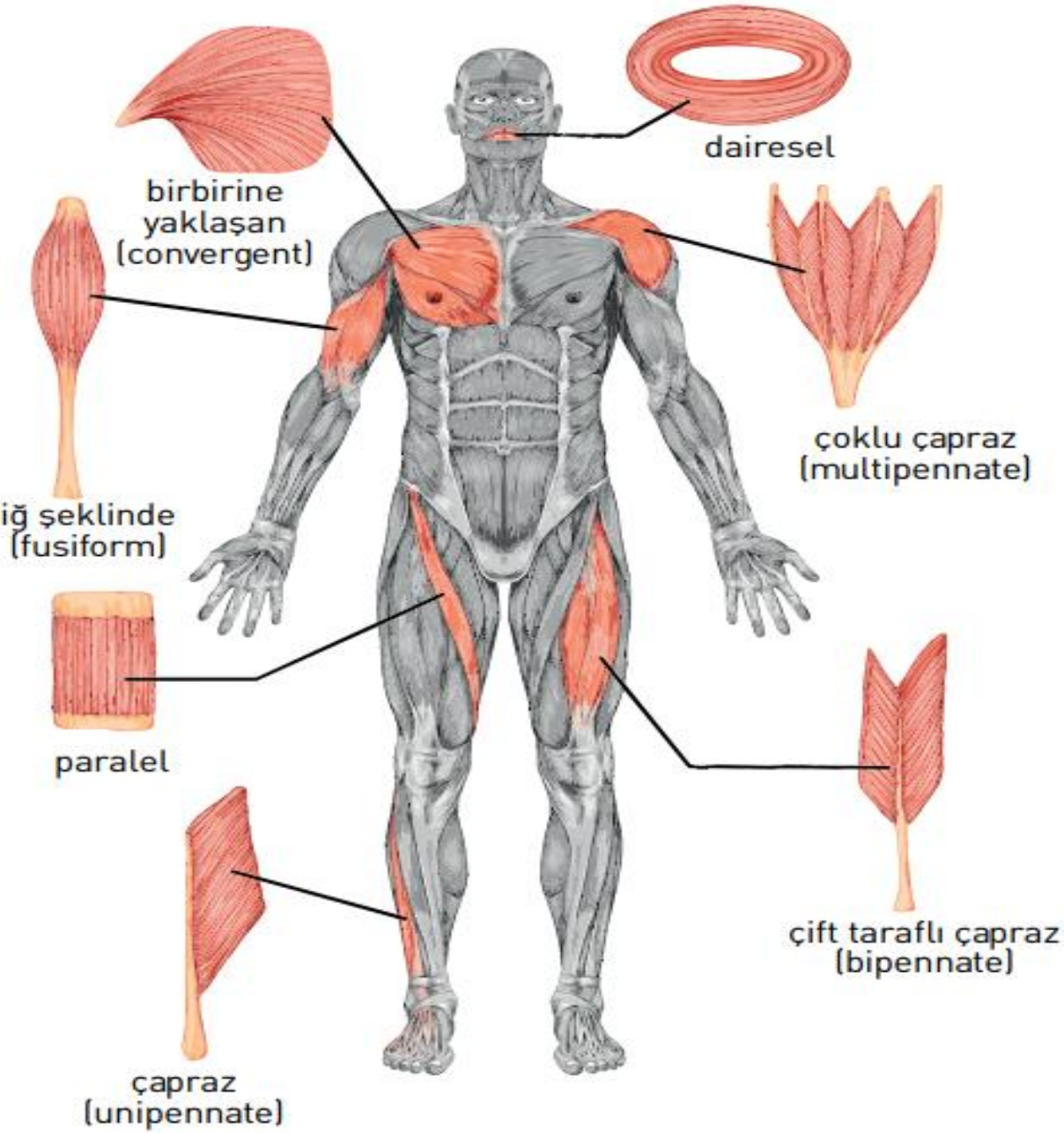


- Kaslar, sinir uyarısı sonucu hareketi gerçekleştiren özelleşmiş kas lifi adlı hücrelerin oluşturduğu ve bir zar (kılıf, fascia) ile sarılı yapılardır.
- **Kas tipleri nelerdir?**
  İnsanda üç tip kas vardır:

  - **İskelet kası (çizgili kas):** hücre içi mikroskopik görüntüleri nedeniyle çizgili kas olarak adlandırılır. Kasılarak istemli hareketleri gerçekleştiren kaslardır.

  - **Kalp kası:** hücre içi mikroskopik görüntüsü iskelet kasları gibi çizgilidir ancak bu kaslar otonom sinir sistemi tarafından donatılır. Kalbin yapısının büyük kısmı bu kaslardan oluşur.

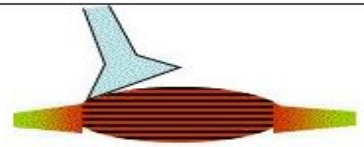
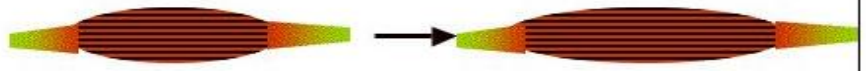
  - **Düz kas:** boşluğu olan (lümenli) iç organların ve kan damarlarının duvarında bulunur. Otonom sinir sistemi ile donatılmış olduğundan isteğimiz dışında çalışır.



İskelet kası (çizgili) tipleri.

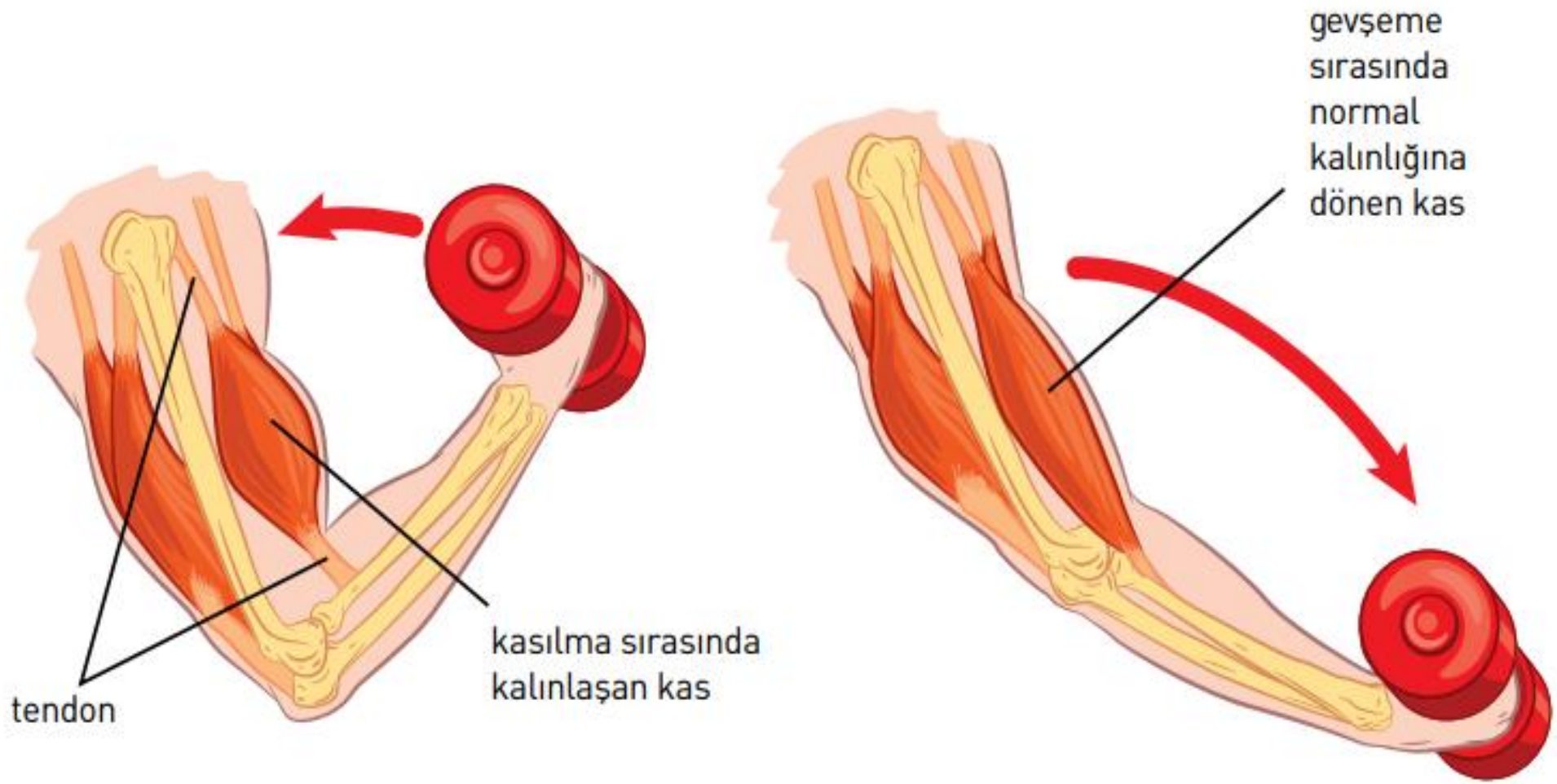
İskelet kasının genel özellikleri nelerdir?

- Kasılabilir
- Gevşeyebilir
- Esneyebilir
- Uyarılabilir

Contractility	
Excitability	
Extensibility	
Elasticity	

Kaslarla İlgili Sık Kullanılan Terimler

Terim	Anlamı
musculus	kas
pars	parça, bölüm
venter	karın
tendo	tendon, kas kirişi
origo	kemik üzerinde kasın başlangıç yeri
insertio	kemik üzerinde kasın sonlanma yeri
fascia (fasya)	kas üzerindeki zar
septum	bölme
aponöroz	ince ve yassı halde sonlanmış kısım, yassı tendon


gevşeme
sırasında
normal
kalınlığına
dönen kas
kasılma sırasında
kalınlaşan kas
tendon

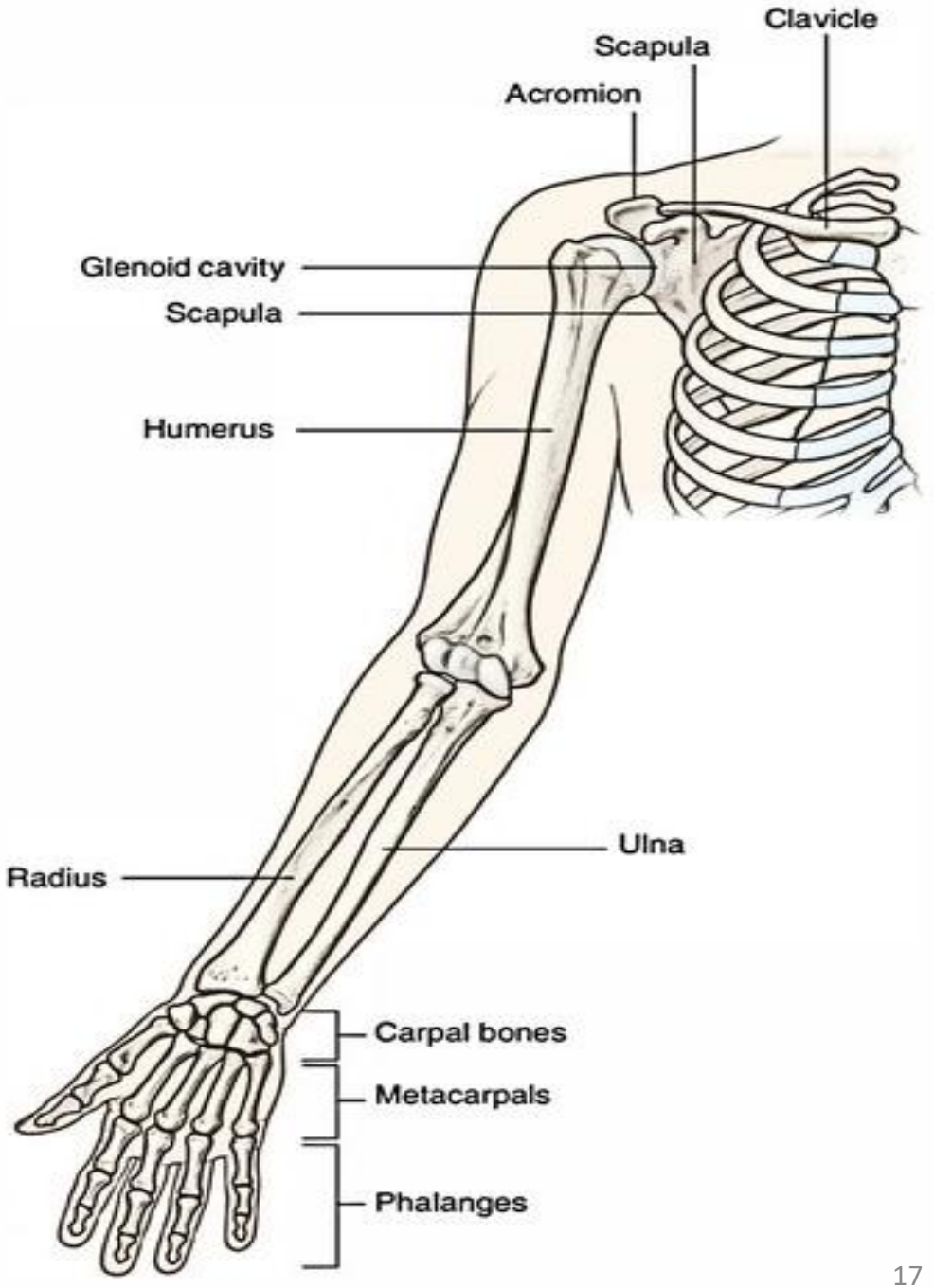


ÜST EKSTREMİTE

ÜST EKSTREMİTE

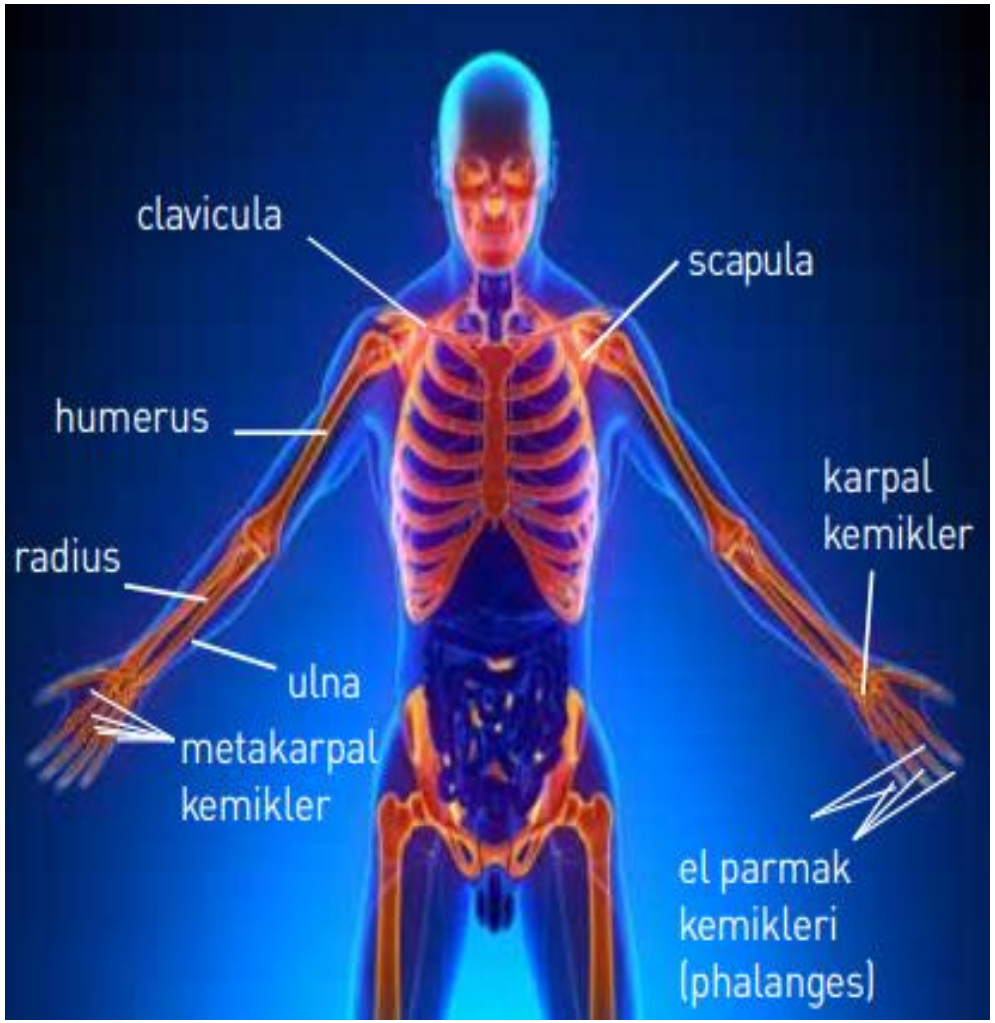
- Üst ekstremite, gövdenin üst kısmından ayrılan uzantıdır.

➢**Omuz, kol, önkol ve el** bölgelerinden oluşan son derece **hareketli** ve hassas becerilere sahip bir bölgedir.



Üst ekstremite kemikleri

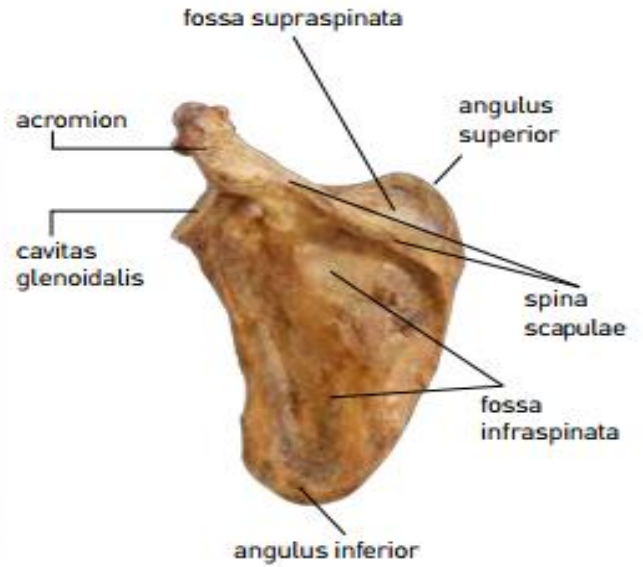
- Üst ekstremitenin kemiklerini
  - omuz bölgesinde **scapula** ve **clavicula**,
  - kol bölgesinde **humerus**,
  - önkol bölgesinde **radius** ve **ulna**,
  - elbileğinde **karpal kemikler**,
  - elde ise **metakarpal kemikler** ve el parmak kemikleri (**phalanges)** oluşturur



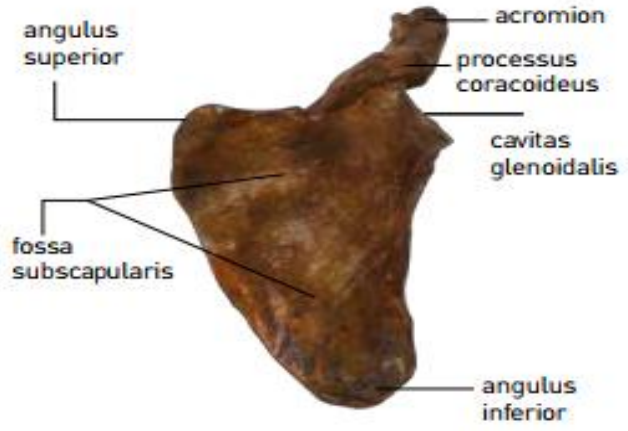
OMUZ BÖLGESİ I



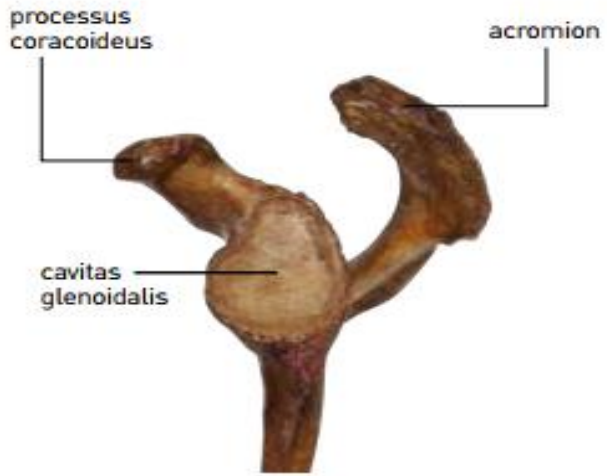
a



b



c



d

OMUZ BÖLGESİ II



a

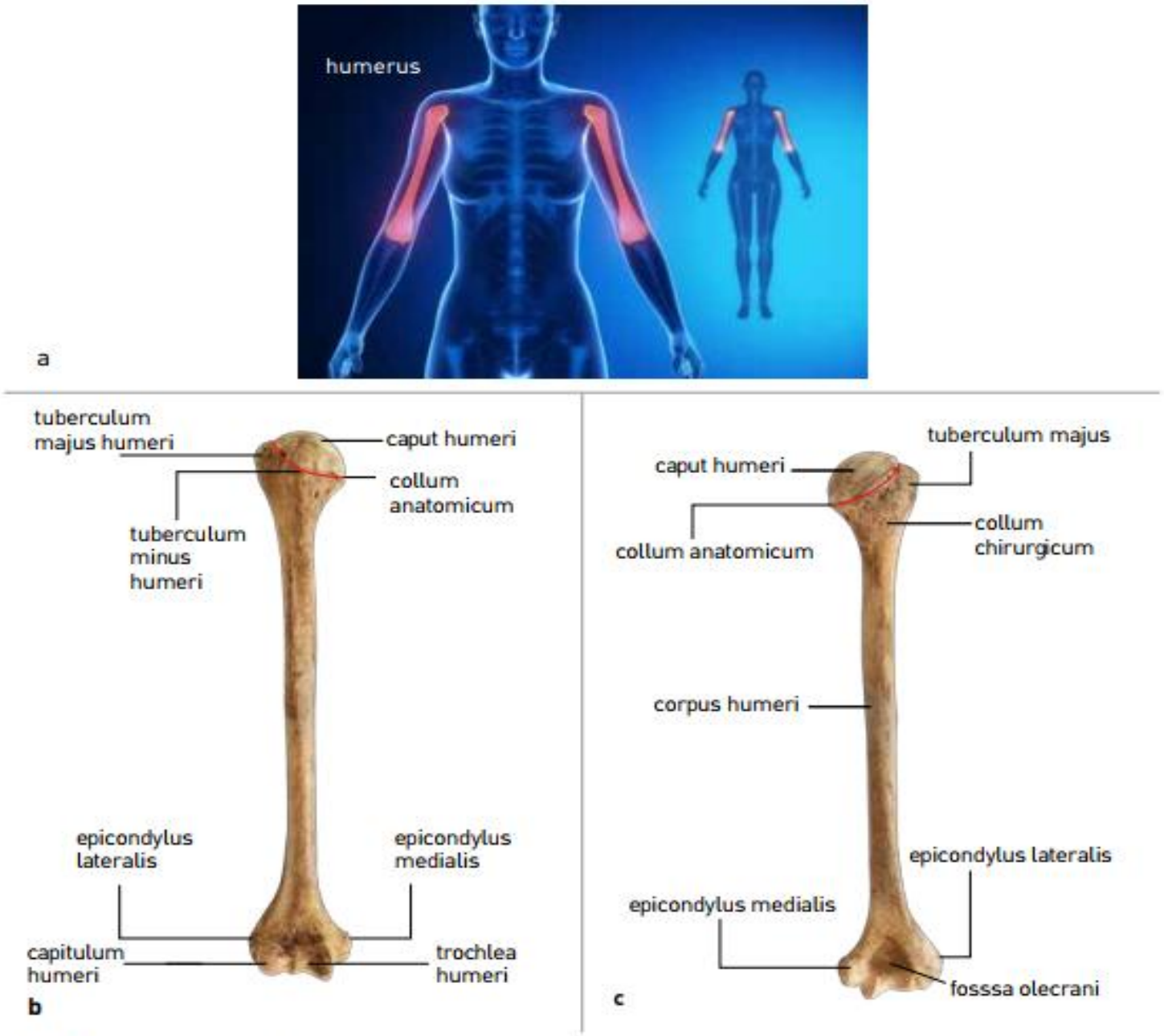


b



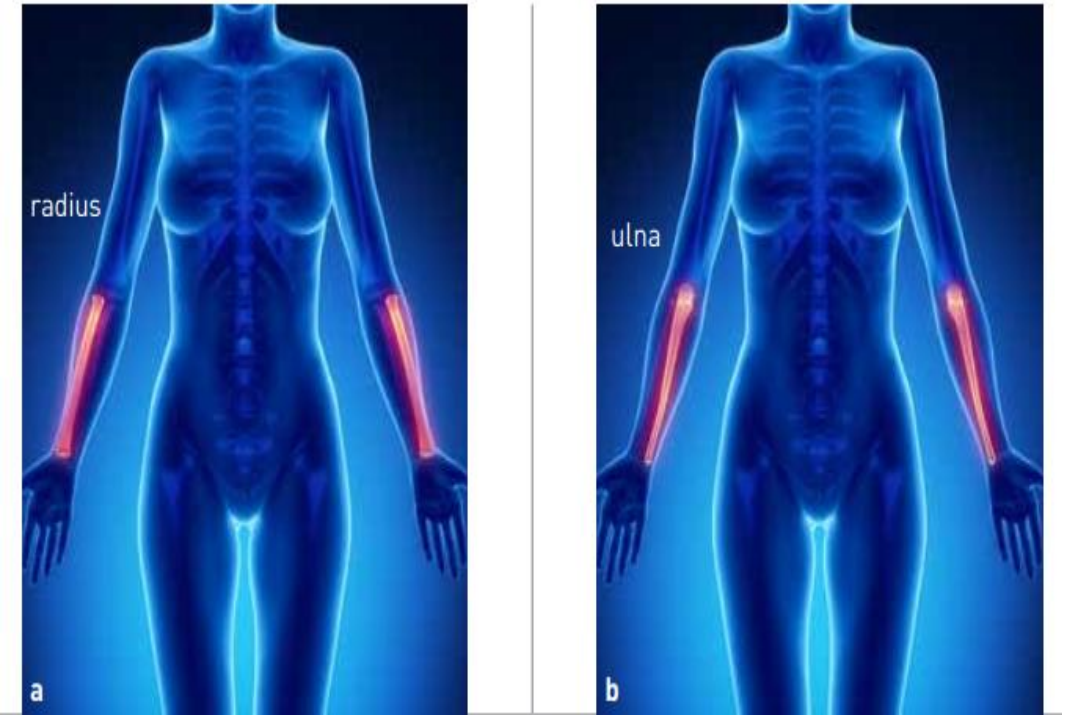
c

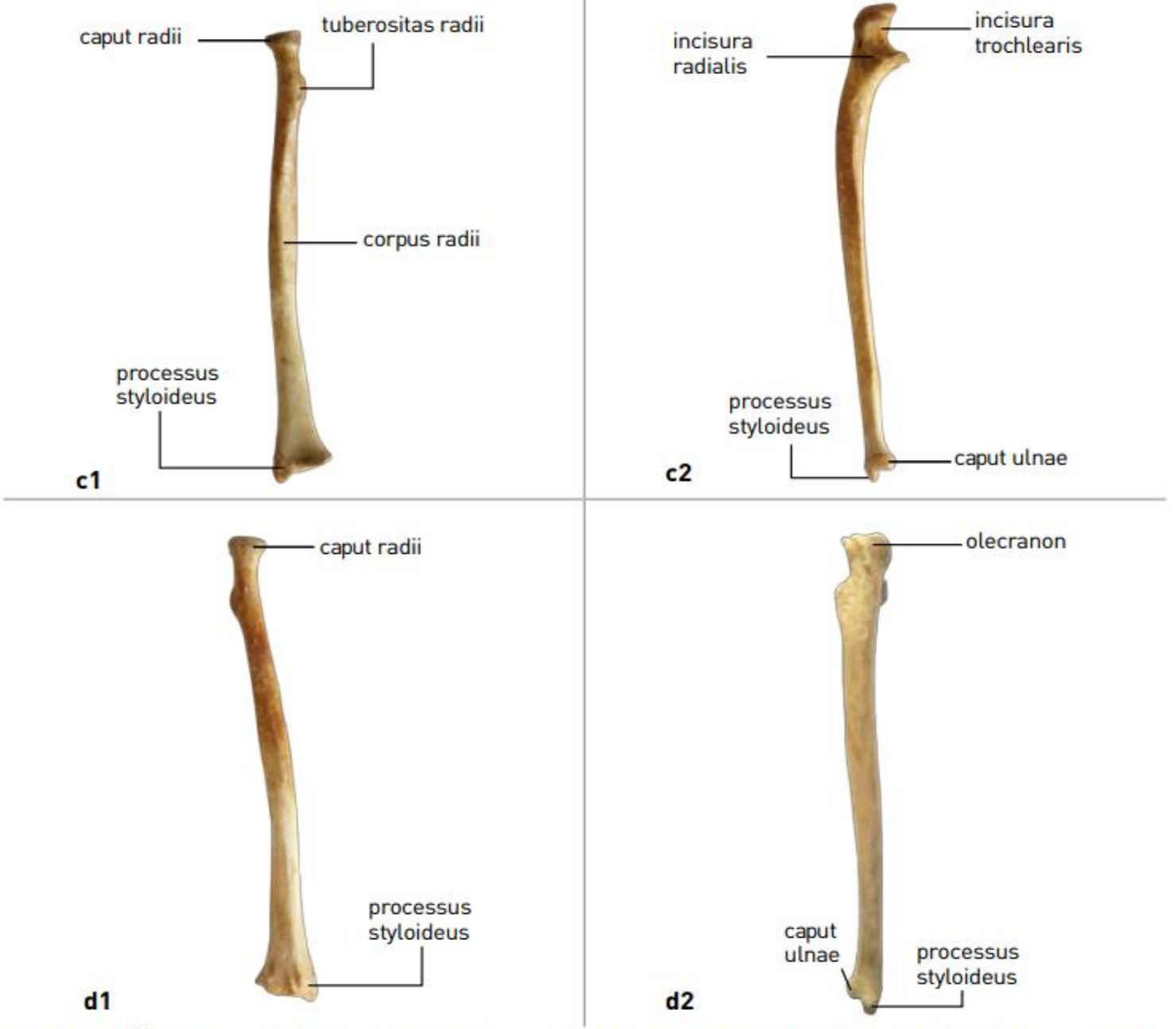
KOL BÖLGESİ



Şekil 3.4. Humerus (kol kemiği). **a.** humerus'un vücuttaki yerleşimi. **b.** humerus'un önden görünümü. **c.** humerus'un arkadan görünümü.

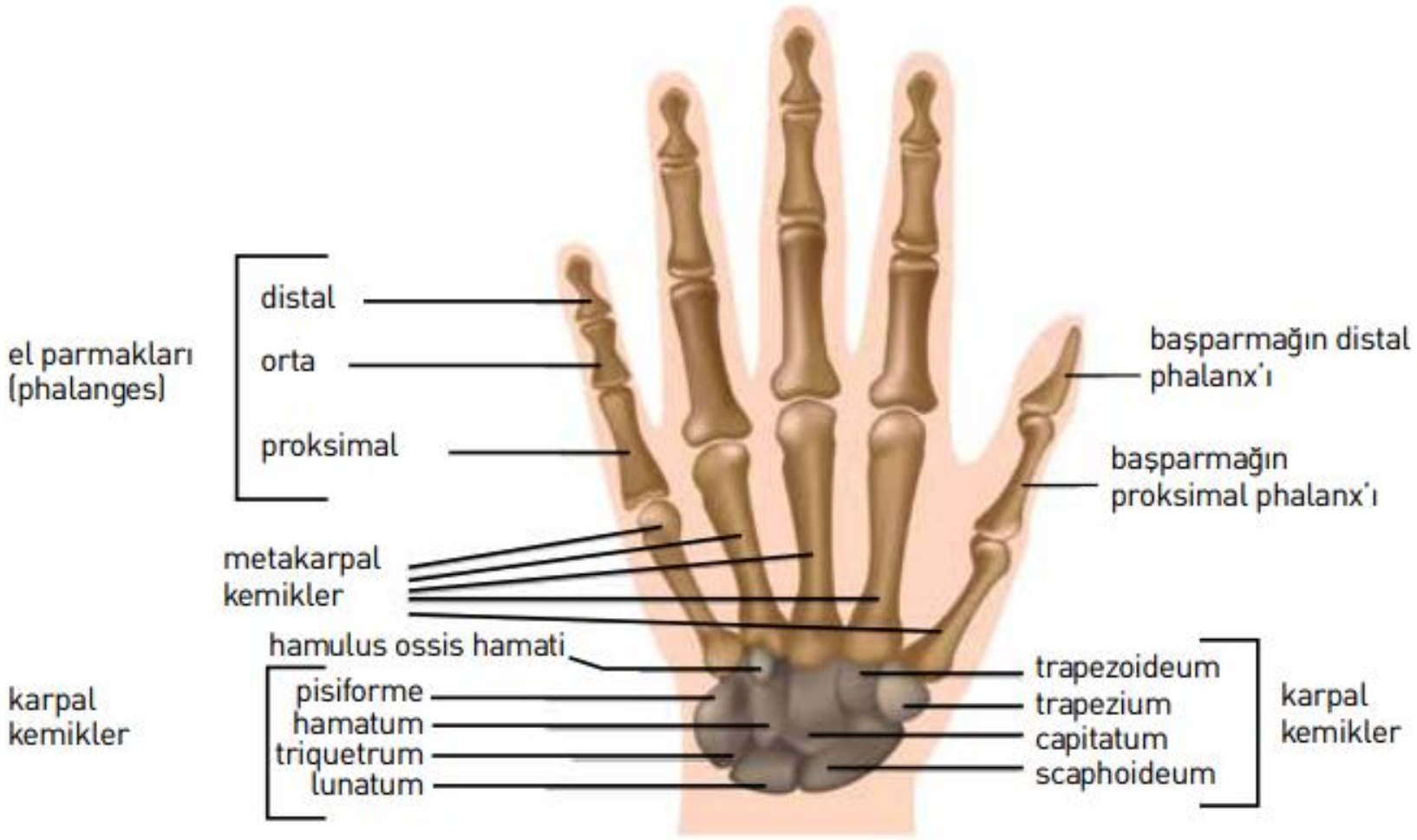
ÖNKOL BÖLGESİ





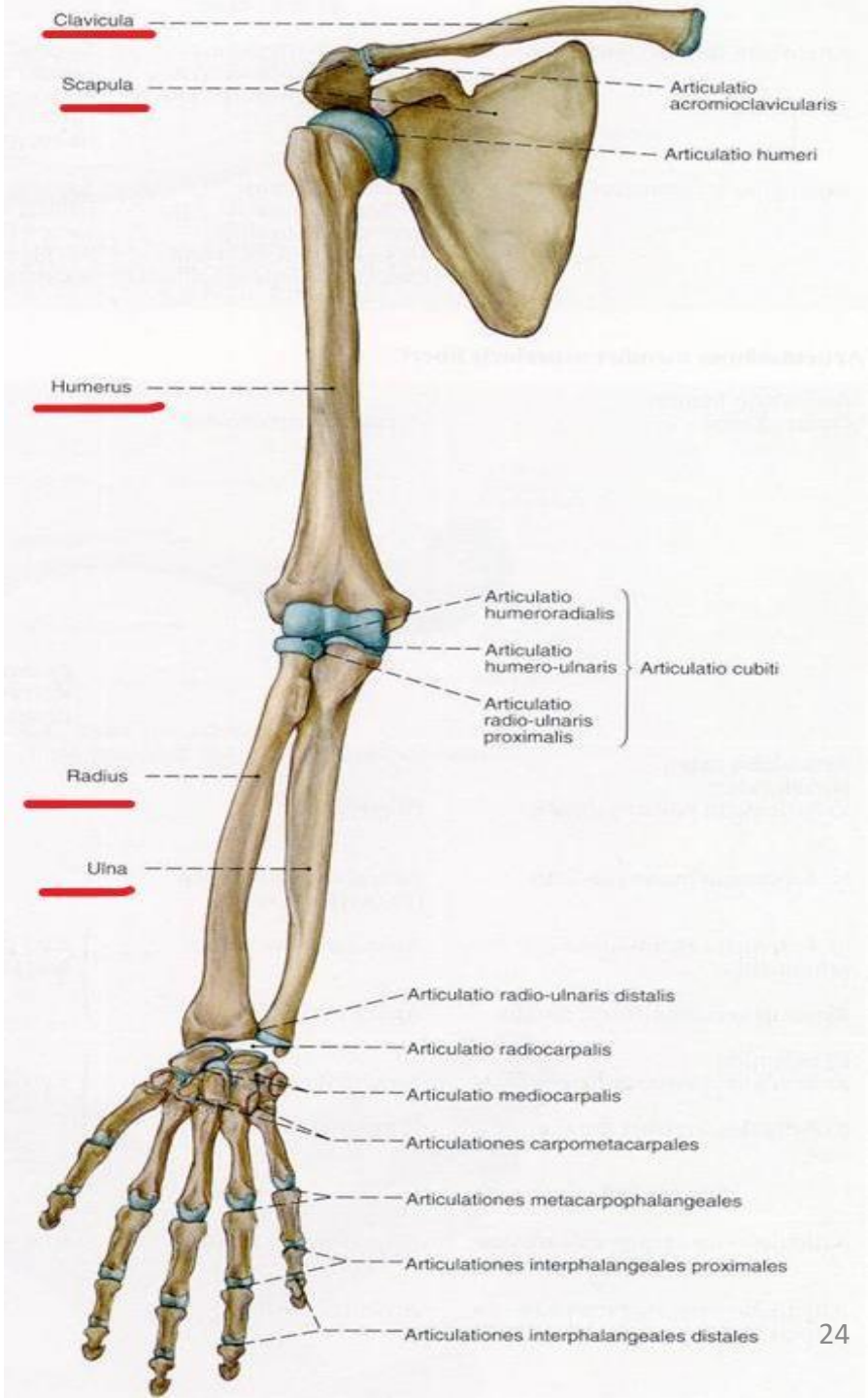
Şekil 3.5. Önkol kemikleri radius ve ulna. **a.** radius'un vücuttaki yerleşimi. **b.** ulna'nın vücuttaki yerleşimi. **c.** radius (c1) ve ulna'nın (c2) önden görünümü. **d.** radius (d1) ve ulna'nın (d2) arkadan görünümü.

EL BÖLGESİ


el parmakları (phalanges)
distal
orta
proksimal
başparmağın distal phalanx'ı
başparmağın proksimal phalanx'ı
metakarpal kemikler
hamulus ossis hamati
karpal kemikler
pisiforme
hamatum
triquetrum
lunatum
trapezoideum
trapezium
capitatum
scaphoideum
karpal kemikler

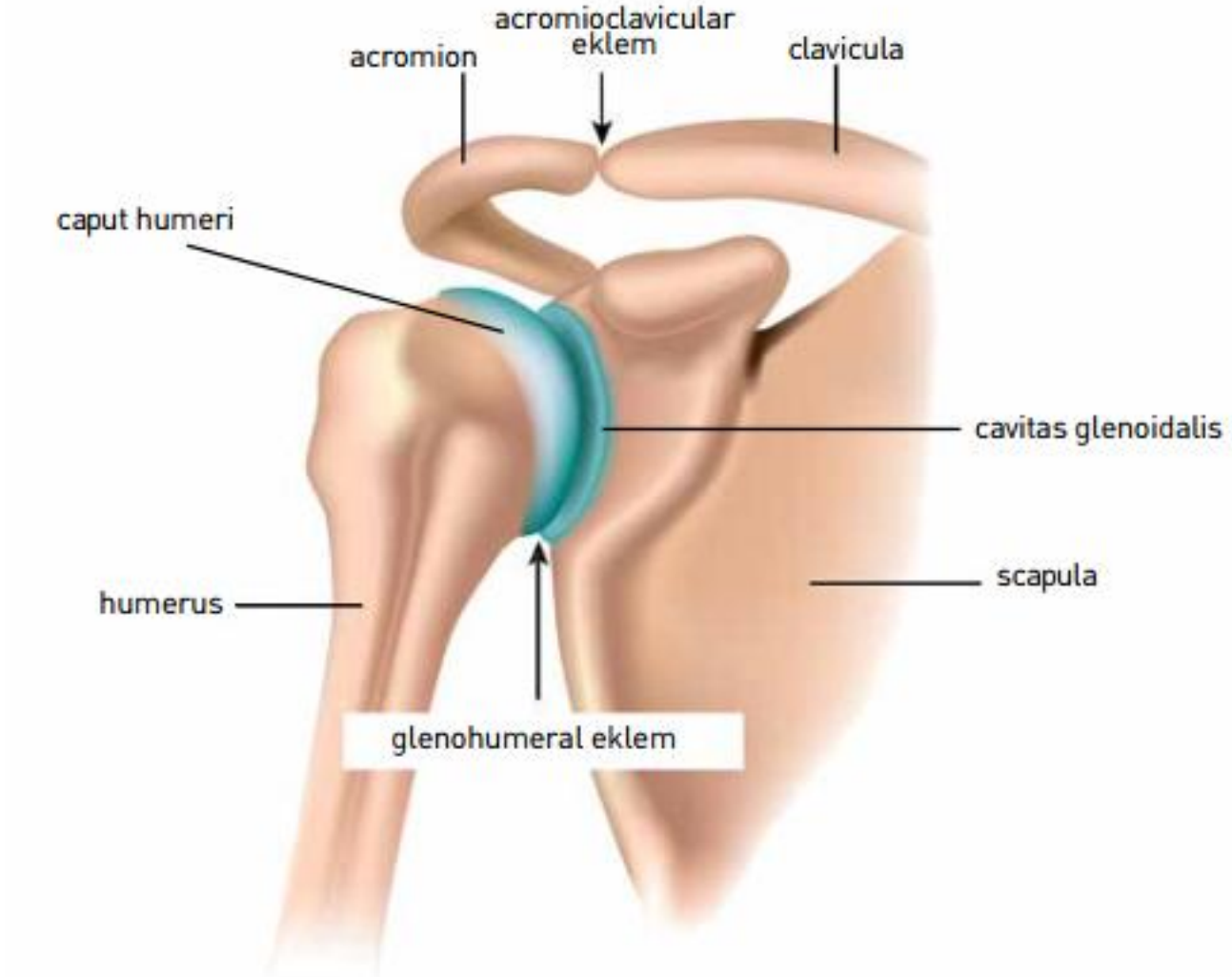
Üst ekstremite eklemleri

- Omuz eklemi (art. humeri)
- Dirsek eklemi (art. cubiti)
- Radius ve ulna arasındaki eklemler
- Elbileği eklemi (art. radiocarpalis)
- Karpal, metakarpal ve phalanx'lar arasındaki eklemler



OMUZ EKLEMİ

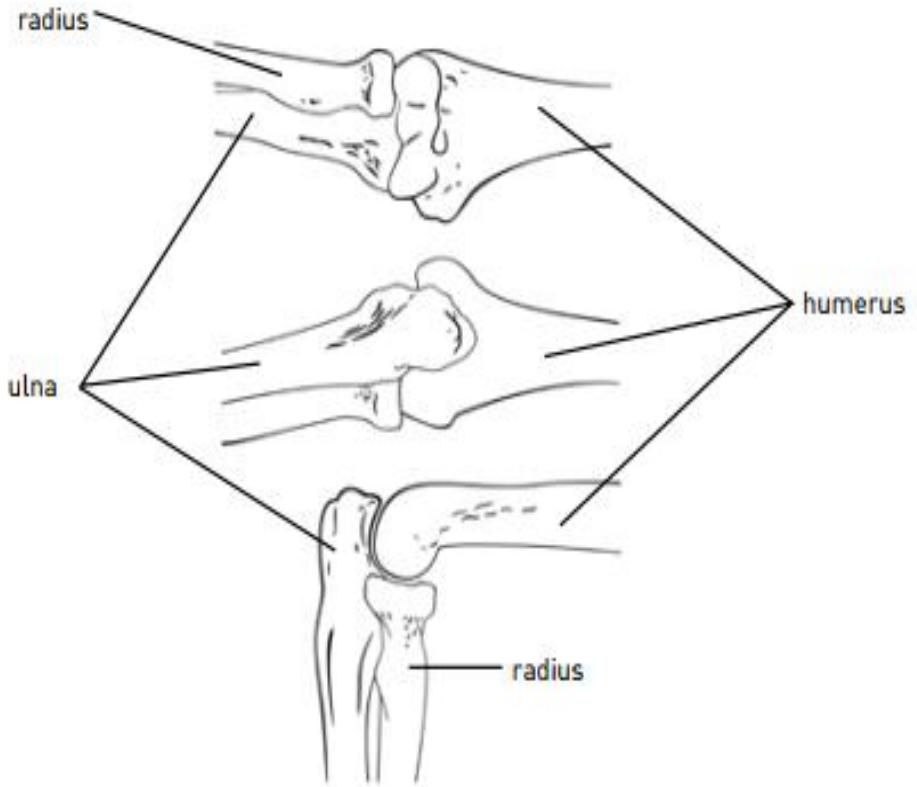
- Omuz eklemi scapula'nın dış köşesindeki **cavitas glenoidalis** ile **humerus**'un caput humeri kısmı arasındadır



Şekil 3.7. Omuz eklemi (art. humeri).

DİRSEK EKLEMİ

- Dirsek eklemi 3 farklı kemik arasındaki 3 farklı eklemden oluşmakla birlikte kemiklerin şekillerinden kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle tek bir eklem gibi kabul edilir.



Şekil 3.8. Dirsek eklemi (art. cubiti). Dirsek ekstensiyonda (düz iken) önden (en üstte) ve arkadan (ortada) görünüm, dirsek fleksiyonda (bükülü iken) yandan görünüm (en altta).

EL BİLEĞİ EKLEMİ

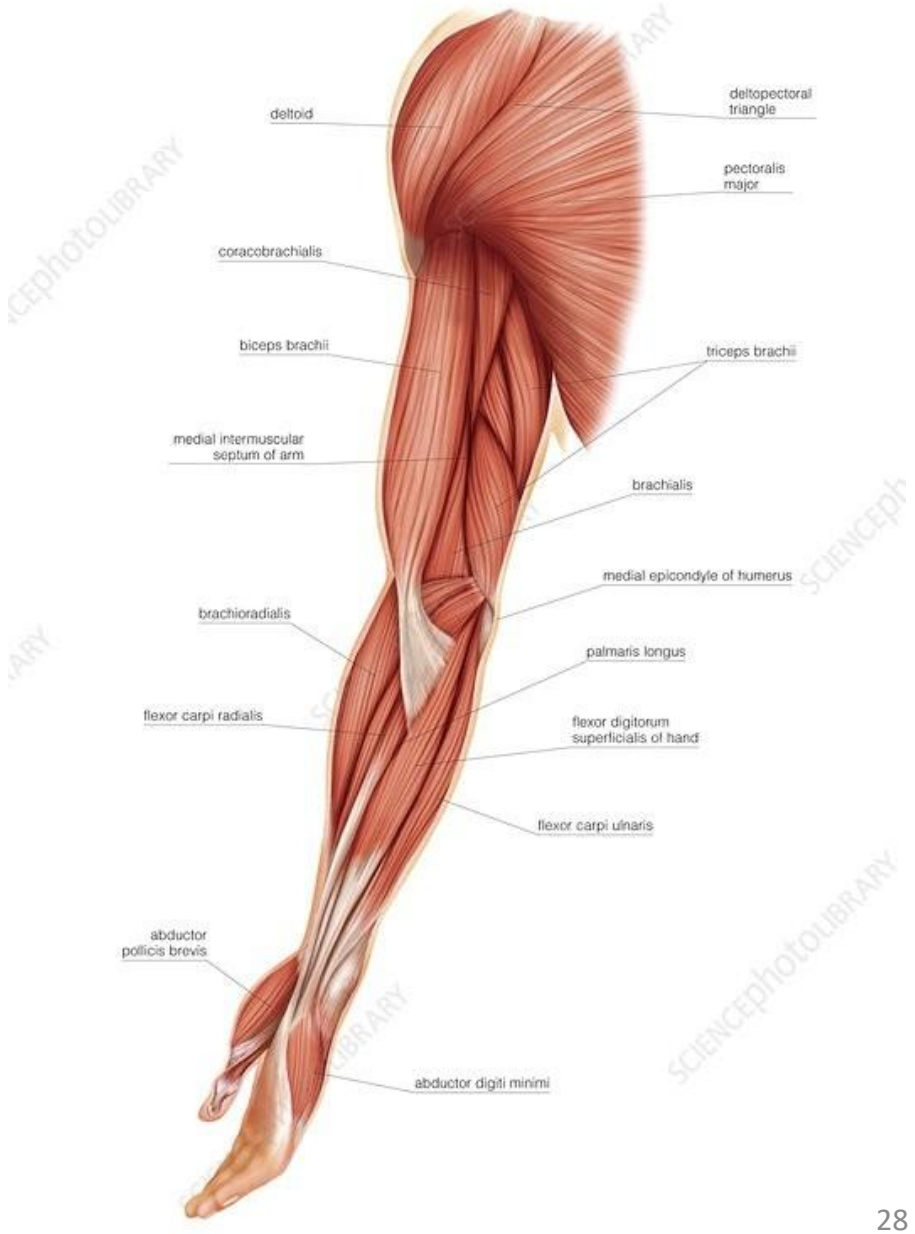
- El bileği eklemi **radius** ve **karpal** kemiklerin proksimal sırasındaki kemikler (os **pisiforme** hariç) arasında oluşur



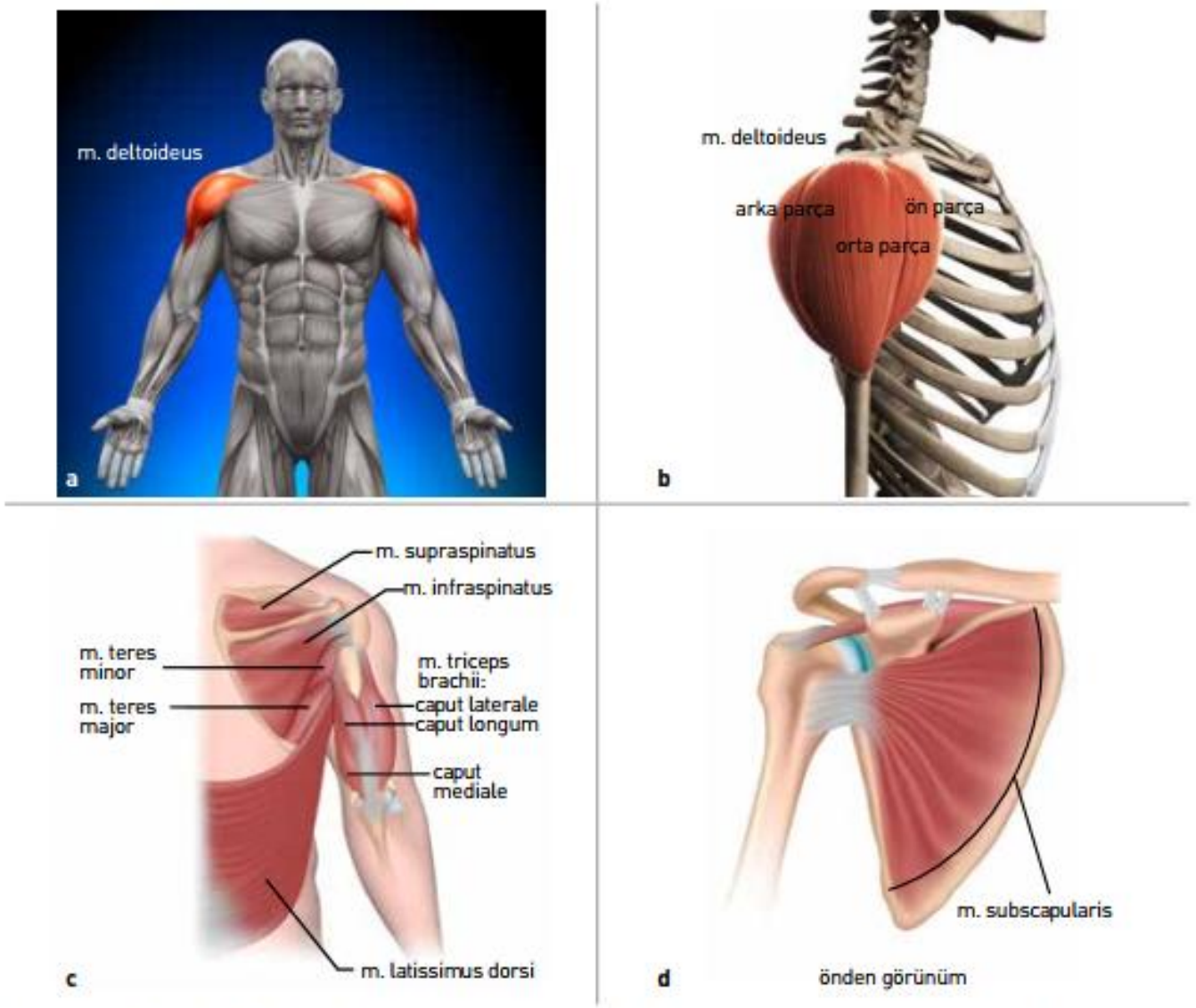
Şekil 3.9. Elbileği ekleminin röntgen görüntüsü. Ekleme sadece radius'un katıldığı, ulnanın eklemden uzak olduğuna dikkat ediniz.

Üst ekstremite kasları

- Üst ekstremite kasları
  - omuz bölgesi kasları,
  - kol kasları,
  - önkol kasları ve
  - el kasları şeklinde ayrılır.



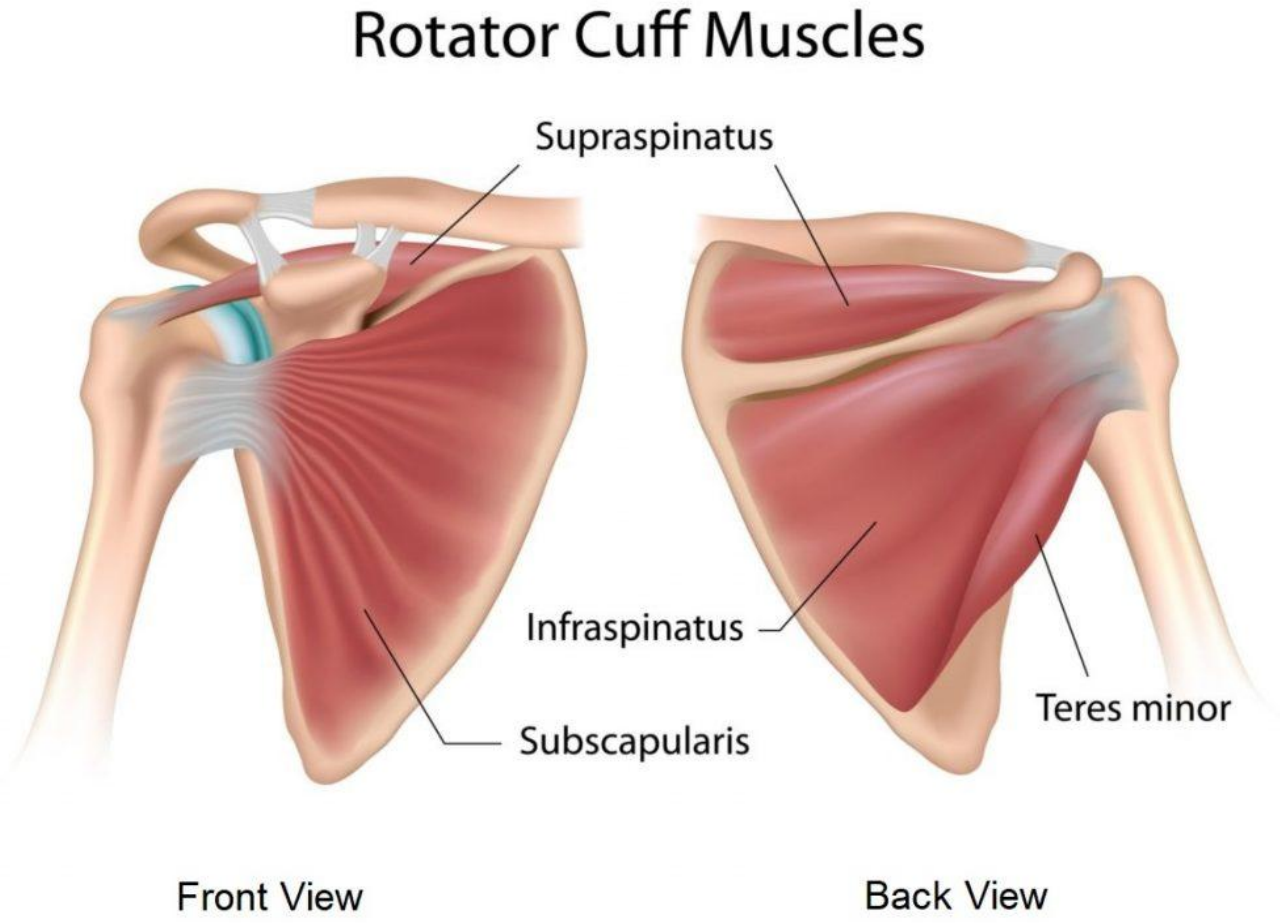
OMUZ BÖLGESİ KASLARI



Şekil 3.10. Omuz bölgesi kasları. a. m. deltoideus'un vücuttaki yerleşimi. **b.** m. deltoideus'un yandan görünümü. **c.** omuz bölgesinin arka tarafındaki kaslar. **d.** Scapula'nın ön kısmında yerleşmiş ve omuzu önden destekleyen m. subscapularis.

Omuz manşeti (rotator manşet)

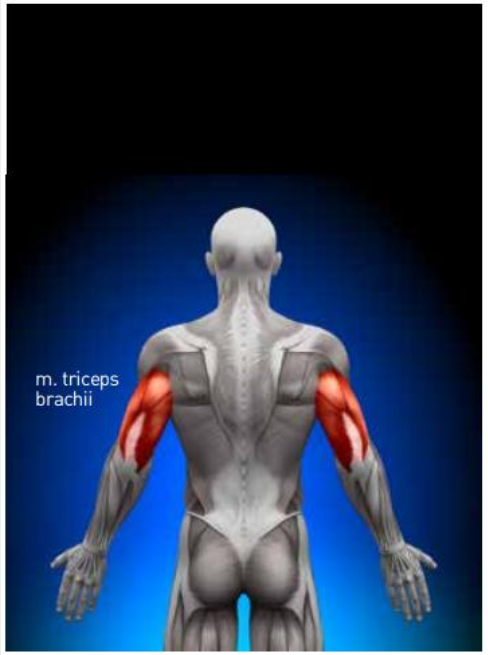
- Omuz bölgesi kaslarından bir kısmının tendonları omuz eklemi kapsülüne tutunarak, omuz manşeti adı verilen ve eklem kapsülünü üstten, arkadan ve önden destekleyen, sağlam bir yapı oluşturur. Bu yapıya katılan kaslar **m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis ve m. teres minor'**dur



KOL BÖGESİ KASLARI

- Kol bölgesi kasları genellikle dirsek eklemini geçerek önkolda sonlanır ve önkol hareketleriyle ilgilidir.

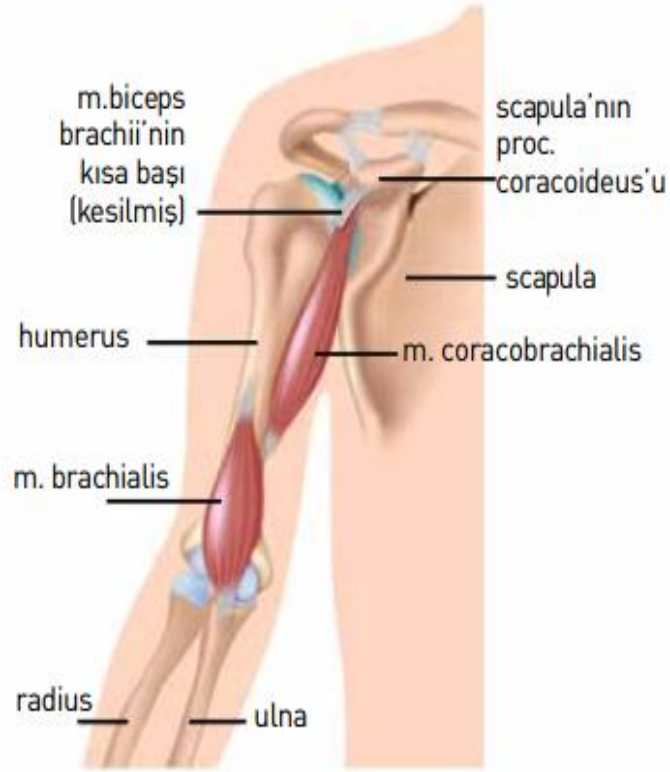




b



c d

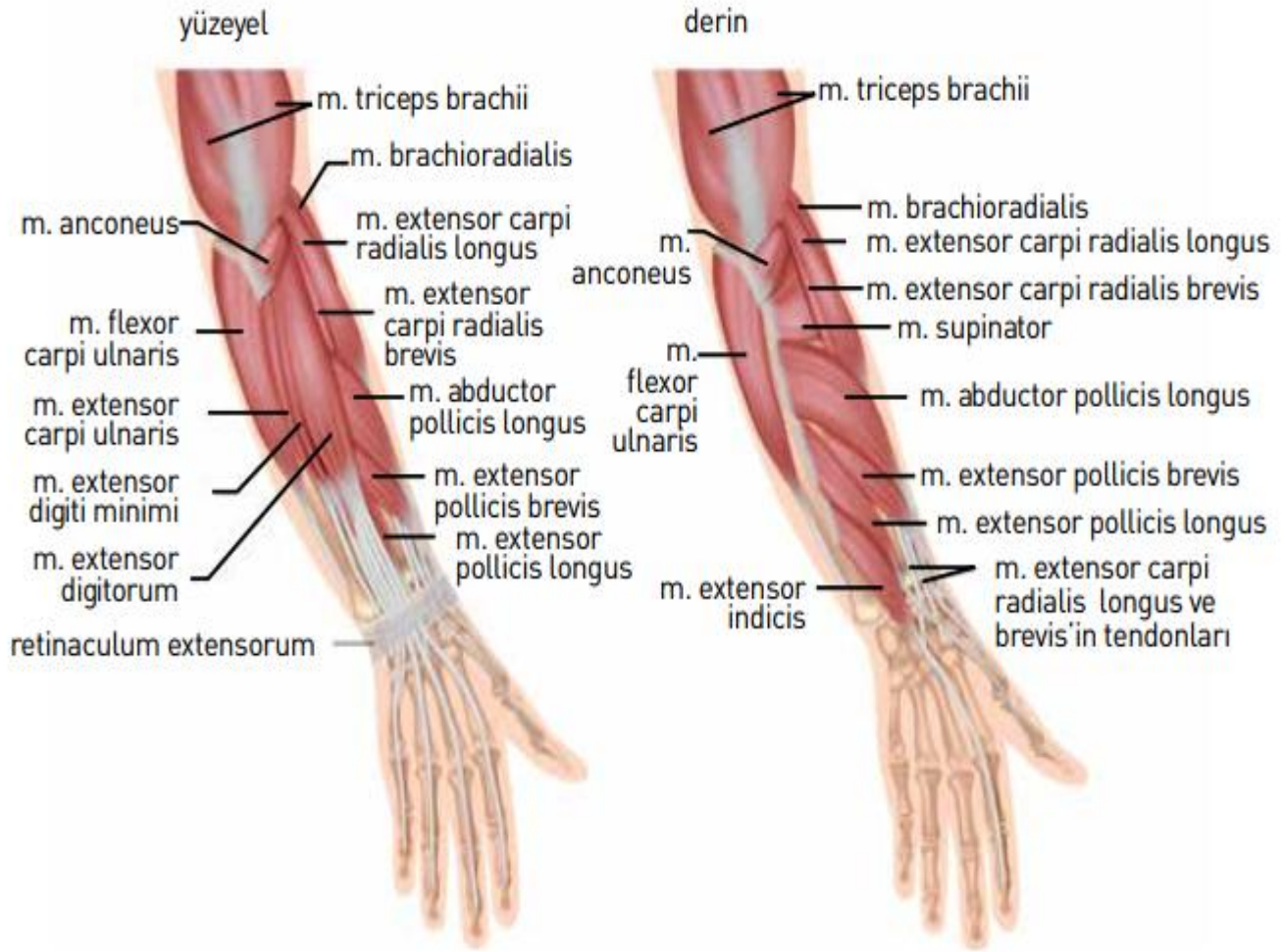


e

Şekil 3.11. Kol bölgesi kasları. **a.** m. biceps brachii'nin vücuttaki yerleşimi. **b.** m. triceps brachii'nin vücuttaki yerleşimi. **c.** m. biceps brachii'nin önden görünümü. **d.** m. biceps brachii ve m. triceps brachi'nin yandan görünümü. **e.** m. brachialis ve m. coracobrachialis.

ÖNKOL BÖGESİ KASLARI

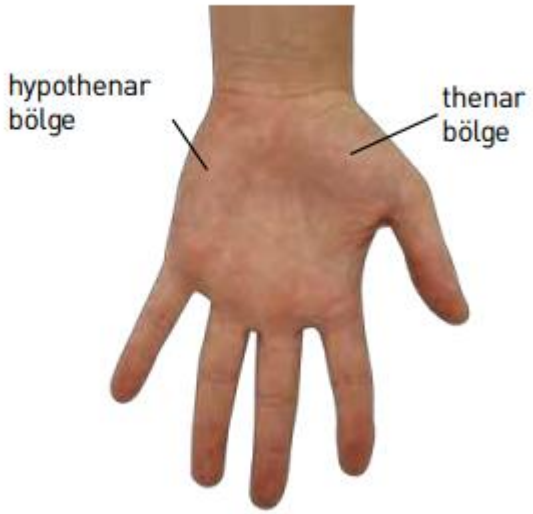
- Önkol bölgesi kasları ön ve arka grup kaslar olarak iki bölümde incelenir (Şekil 3.12). Ön grup kaslar genellikle epicondylus medialis'ten başlar ve elin fleksiyonu ile ilgilidir.

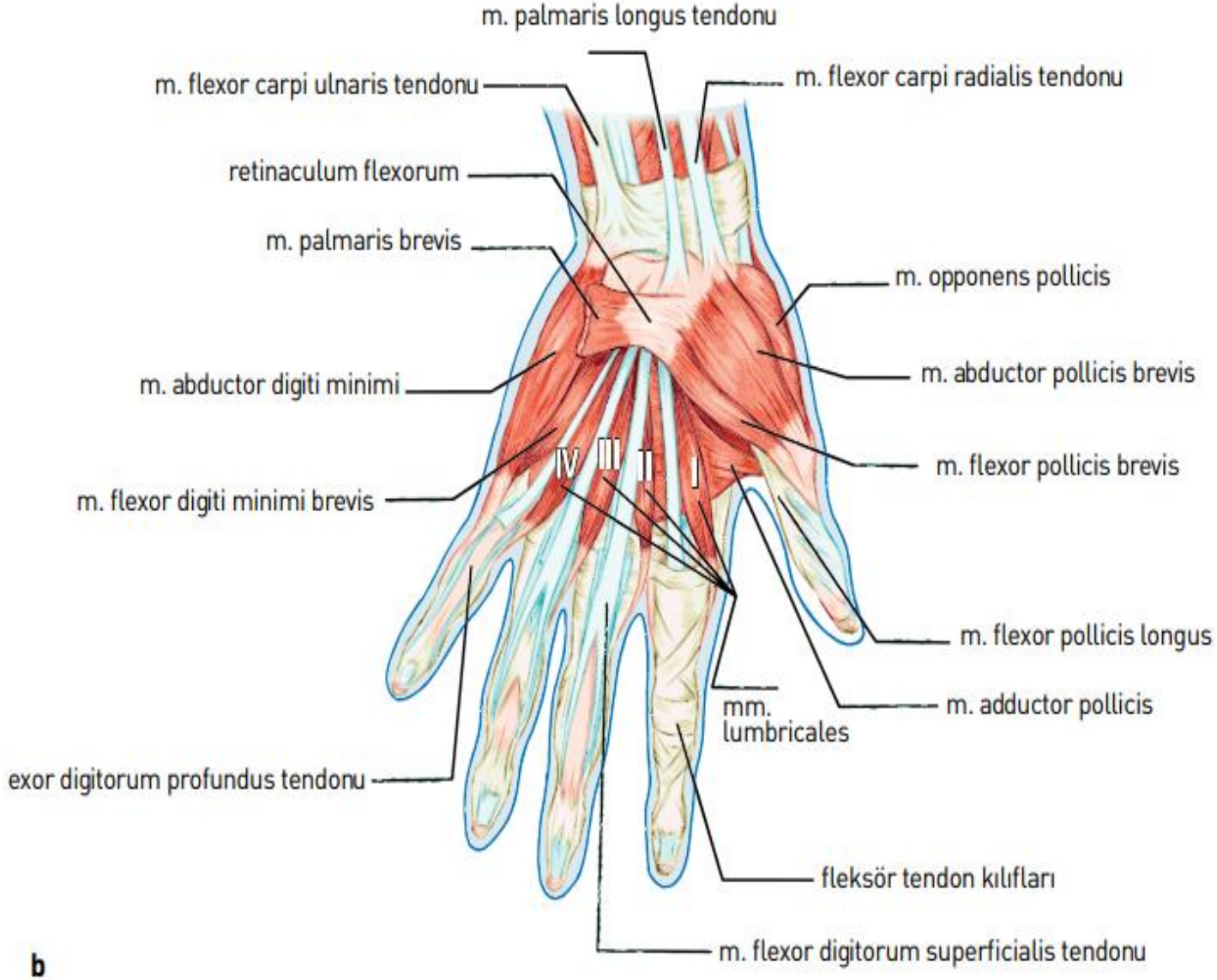


Şekil 3.12. Önkol bölgesi kasları, görevleri ve donatan sinirler. Önkolun arka (dorsal) yüzündeki yüzeyel ve derin grup kaslar.

EL BÖGESİ KASLARI

- Avuç içinde başparmak tarafındaki kabarık sahaya **thenar bölge**, serçe parmak tarafındaki
daha az kabarık sahaya da **hypothenar bölge** denir





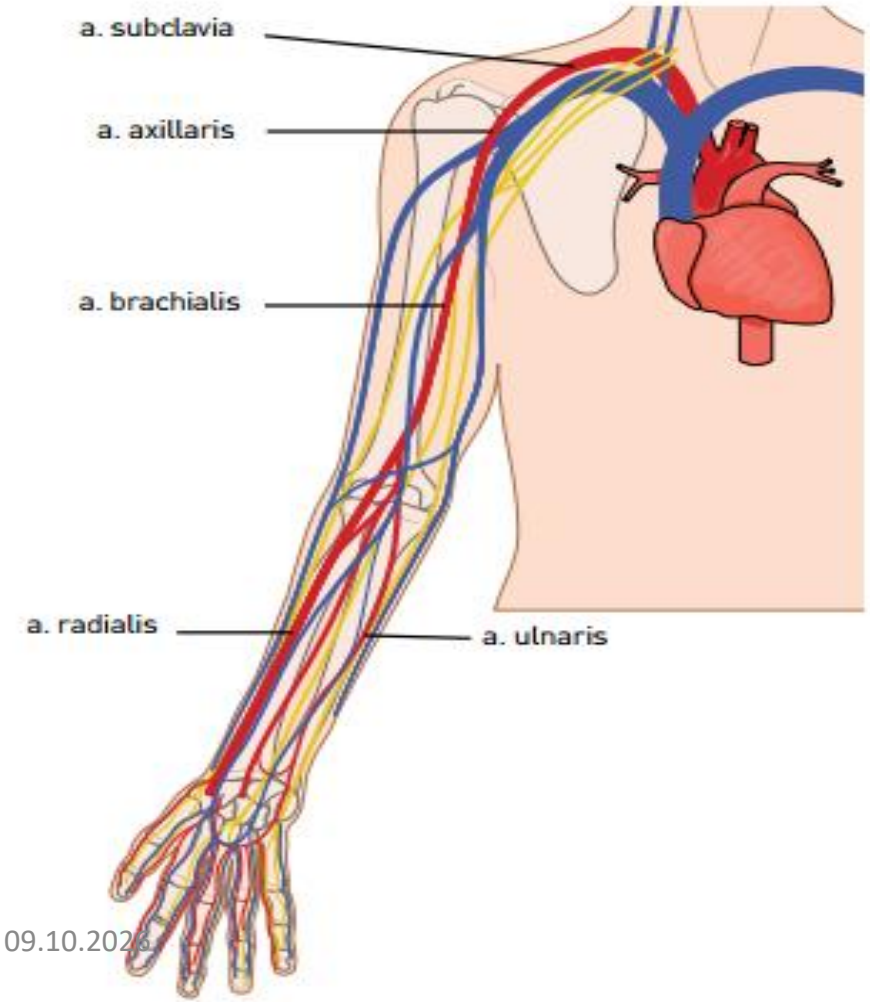
Şekil 3.13. El bölgesi. **a.** thenar ve hypothenar bölgeler. **b.** el bölgesi kasları.

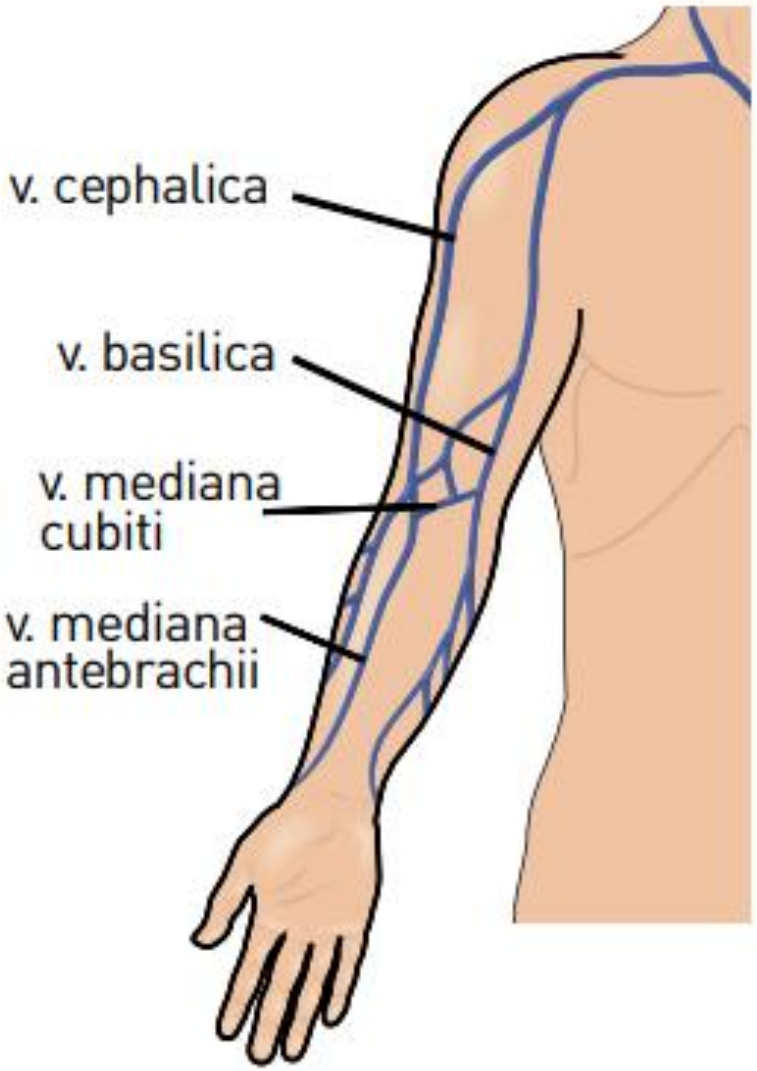
DAMAR VE SİNİRLER

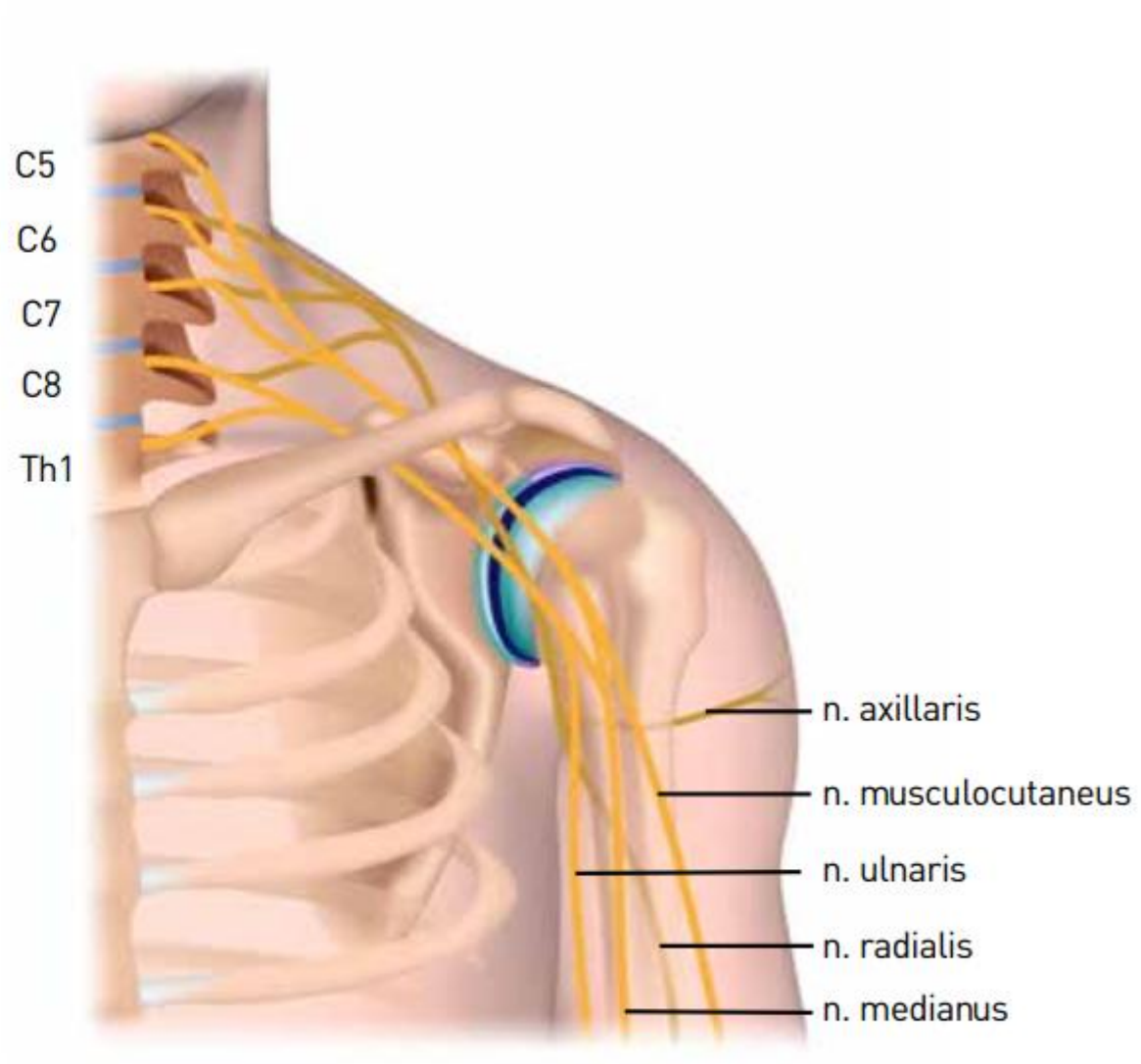
Üst ekstremitenin arterleri nelerdir?

Üst ekstremite arterleri proksimalden distale doğru şu şekildedir (Şekil 3.17):

Koltukaltında (axilla)	**a. axillaris**
Kolda	**a. brachialis**
Önkolda	lateralde **a. radialis**
	medialde **a. ulnaris**



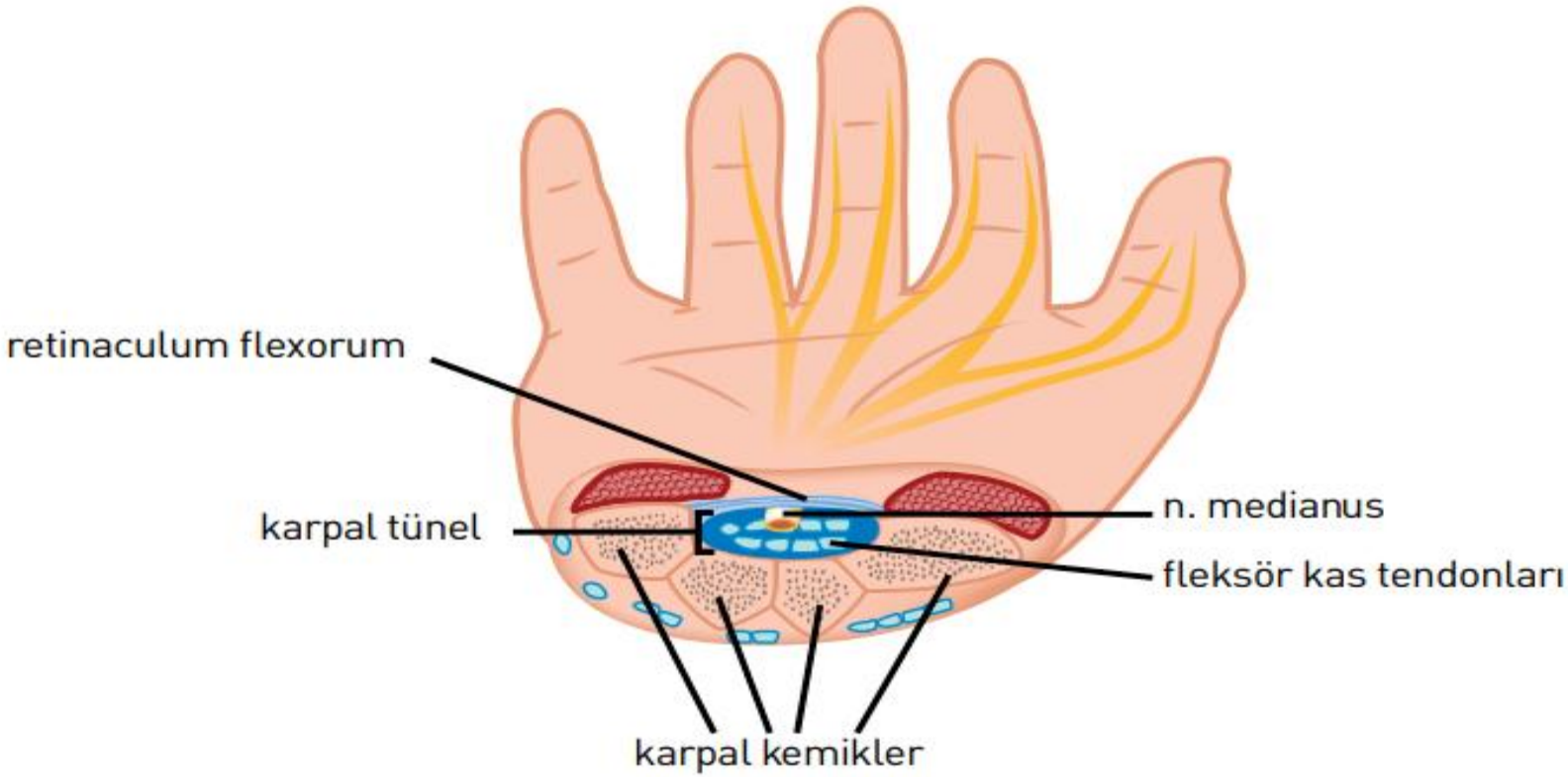




Şekil 3.20. Plexus brachialis (kol sinir ağı).

Karpal tünel neresidir?

El bileği seviyesinde retinaculum flexorum ile el bileği kemikleri arasında oluşan geçite **karpal tünel** denir (Şekil 3.15). Bu geçidin önemi içerisinden fleksör kasların tendonu dışında n. medianus adlı sinirin de geçmesidir. Bu sinir bazen tendonlar arasında sıkışarak bası altında kalır ve elde uyuşma, karıncalanma, ağrı vb. semptomlarla karakterize **karpal tünel sendromu**'na neden olabilir.



Şekil 3.15. Karpal tünel.

ÖZET KAS TABLOLARI

Kas	Görevi	Siniri
m. deltoideus	kola abduksiyon	n. axillaris
m. supraspinatus	kolun abduksiyonunun başlatılması	n. suprascapularis
m. infraspinatus	kola dış rotasyon	
m. subscapularis	kola iç rotasyon ve adduksiyon	n. subscapularis
m. teres major	kola dış rotasyon ve adduksiyon	
m. teres minor	kola adduksiyon	n. axillaris

Kas	Görevi	Siniri
m. biceps brachii	önkola fleksiyon ve supinasyon, kola fleksiyon	n. musculocutaneus
m. brachialis	önkola fleksiyon	
m. coracobrachialis	kola fleksiyon ve adduksiyon	
m. triceps brachii	önkola ekstensiyon	n. radialis

Kas	Görevi	Siniri
m. pronator teres	el ve önkola pronasyon	n. medianus
m. pronator quadratus		n. medianus
m. palmaris longus	el bileğine fleksiyon	n. medianus
m. flexor carpi radialis		n. medianus
m. flexor carpi ulnaris		n. ulnaris
m. flexor digitorum superficialis	2-5. parmaklara fleksiyon	n. medianus
m. flexor digitorum profundus		n. medianus ve n. ulnaris
m. flexor pollicis longus	başparmağa fleksiyon	n. medianus

Önkolun arka bölgesi kasları, görevleri ve donatan sinirler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kas	Görevi	Siniri
m. brachioradialis	önkola fleksiyon	n. radialis ve dalları
m. extensor carpi radialis longus	elbileğine ekstensiyon	
m. extensor carpi radialis brevis		
m. extensor carpi ulnaris		
m. extensor digitorum	elbileğine ve parmaklara ekstensiyon	
m. extensor digiti minimi	5. parmağa ekstensiyon	
m. extensor pollicis longus	başparmağa ekstensiyon	
m. extensor pollicis brevis		
m. extensor indicis	işaret parmağına ekstensiyon	
m. abductor pollicis longus	başparmağa abduksiyon	
m. supinator	ele supinasyon	

Thenar bölge kasları, görevleri ve donatan sinirler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kas	Görevi	Sinir
m. abductor pollicis brevis	başparmağa abduksiyon	n. medianus
m. flexor pollicis brevis	başparmağa fleksiyon	
m. opponens pollicis	başparmağa oppozisyon	
m. adductor pollicis	başparmağa adduksiyon	n. ulnaris

Hypothenar bölge kasları, görevleri ve donatan sinirler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kas	Görevi	Sinir
m. abductor digiti minimi	serçe parmağa abduksiyon	n. ulnaris
m. flexor digiti minimi brevis	serçe parmağa fleksiyon	
m. opponens digiti minimi	serçe parmağa oppozisyon	
m. palmaris brevis	avuç içi aponörozu gerer	